

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	3 ^{ème}	
		DUREE :	2H	Coef 4

Partie A : Evaluation des Ressources 10pts

I- Activités numériques

Exercice 1 3pts

On donne : $A = \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \div \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{3}\right)$ et $B = 3\sqrt{3} + 2\sqrt{12} + \sqrt{25} - 2\sqrt{75}$

- 1- Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. **0,75pt**
- 2- Ecrire B sous la forme $a - b\sqrt{3}$ ou a et b sont des entiers naturels. **0,75pt**
- 3- Sachant que $1,731 < \sqrt{3} < 1,732$
 - a) Donner un encadrement d'ordre 3 de $5 - 3\sqrt{3}$. **0,5pt**
 - b) Calculer $(5 - 3\sqrt{3})^2$ à l'aide d'une identité remarquable. **0,5pt**
 - c) Comparer 3 et $3\sqrt{3}$ puis déduire le signe de $5 - 3\sqrt{3}$. **0,5pt**

Exercice 2 2pts

On donne $F = x^2 - 9 + (x + 3)(x - 2)$ et $G = \frac{x^2 - 9}{(x + 3)(x + 2)}$

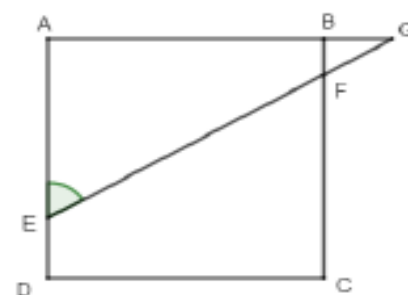
- a- Développer et réduire F suivant les puissances décroissantes de x. **0,5pt**
- b- Factoriser F. **0,5pt**
- c- Donner la condition d'existence de G. **0,5pt**
- d- Simplifier la fraction rationnelle G. **0,5pt**

II- Activités géométriques 5pts

Exercice 1 3pts

On considère la figure ci-contre (qui n'est pas en vraie grandeur). Ou ABCD est un carré de cote 9cm et DE=BG=3cm

- 1-) Calculer BF **0,5pt**
- 2-) Démontrer que $EG = 6\sqrt{5} \text{ cm}$ **1pt**
- 3-) Calculer l'aire de la figure ABFE. **0,75pt**
- 4-) Calculer $\tan(\widehat{GEA})$ et en déduire la valeur. En degré de l'angle $(\widehat{GEA})$ **0,75pt**



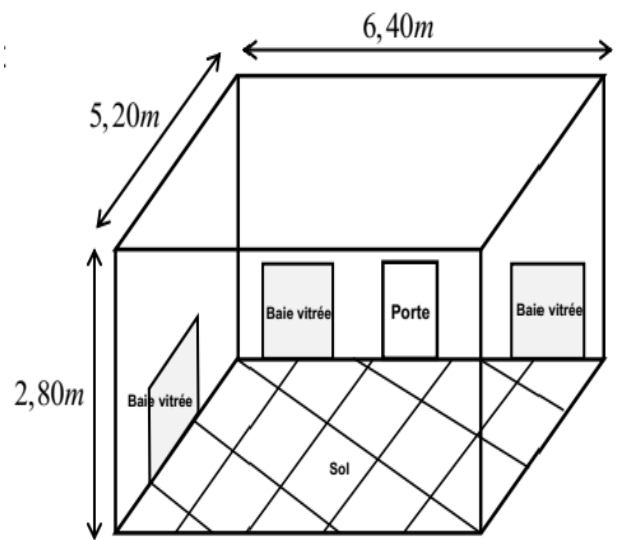
Exercice 2 2pts

MNP est un triangle tel que MN=4cm, NP=3,5cm. Le point Q appartient au segment [MN] tel que MQ=1,6cm ; la parallèle à (NP) coupe (MP) en R.

- 1- Faire la figure. **0,75pt**
- 2- Calculer MR. **0,5pt**
- 3- place le point S du segment [NP] tel que PS=2,1cm **0,25pt**
- 4- Démontrer que les droites (RS) et (MN) sont parallèles. **0,5pt**

Partie B : Evaluation des compétences 10pts :

Le propriétaire d'un local ayant la forme d'un pavé droit veut effectuer des travaux de rénovation qui consistent à repeindre les murs et à refaire le sol. Pour cela un technicien a effectué des mesures dans le but de dresser le devis des travaux. Ce technicien a relevé que ce local a une longueur de 6,40m, une largeur de 5,20m et une hauteur (sous plafond) de 2,80m. Il a aussi relevé une porte de 2m de haut sur 0,8m de large ainsi que trois baies vitrées d'aire $3,2m^2$ chacune. Les murs doivent être peints avec une peinture vendue en pots de 5litres et dont l'utilisation recommandée est un litre pour $4m^2$.



Le sol du local doit être entièrement recouvert de carreaux de même dimension et pour des raisons économiques, ces carreaux doivent être les plus grands possibles et posés sans découpe.

Les enfants du propriétaire Ali et Abdou doivent participer à une course de résistance dans leur école. Ali fait le tour d'un stade en 24 secondes tandis que Abdou le fait en 28 secondes. Ils se mettent ensemble sur la ligne de départ et commencent la course au même moment.

Tâches :

1. Après combien de temps (en minutes) les deux athlètes vont se retrouver pour la première fois sur la ligne de départ et combien de tour aura fait chacun ? **3pts**
2. De combien de pots de peinture le propriétaire a-t-il besoin pour ce chantier ? **3pts**
3. De combien de carreaux le propriétaire a-t-il besoin pour ce chantier ? **3pts**